长难句分析

高考英语 2022 全国新高考 I 卷 阅读D · 饮食变化如何催生新语音 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 4 句

More than 30 years ago, **the scholar Charles Hockett noted that speech sounds called labiodentals, such as “f” and “v”, were more common in the languages of societies that ate softer foods**.

> **结构：时间状语 More than 30 years ago + 主语 the scholar Charles Hockett + 谓语 noted + that 引导的宾语从句（从句主语 speech sounds 带过去分词短语 called labiodentals 和举例 such as …，从句谓语 were more common，句末 societies 带 that 引导的定语从句）**

① 找主干

主语：the scholar Charles Hockett　谓语：noted　宾语/表语：that speech sounds called labiodentals, such as “f” and “v”, were more common in the languages of societies that ate softer foods

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
More than 30 years ago	副词短语	作时间状语，说明“注意到”这件事发生在什么时候	ago 是副词，“一段时间 + ago”表示“……以前”，句子要用一般过去时（noted）。
Charles Hockett	同位语	说明 the scholar 是谁	the scholar Charles Hockett 是“身份 + 人名”的紧密同位结构，中间不用逗号，译成“学者查尔斯·霍凯特”。
that speech sounds called labiodentals, such as “f” and “v”, were more common in the languages of societies that ate softer foods	宾语从句	作 noted 的宾语，说明霍凯特注意到了什么	从句主语是 speech sounds，谓语是 were more common。主句是过去时 noted，从句也用过去时 were、ate。
called labiodentals	过去分词短语	作后置定语，修饰 speech sounds	相当于 which are called labiodentals，“被称为唇齿音的语音”，过去分词表示被动。
such as “f” and “v”	介词短语	举例说明什么是 labiodentals	such as 用来举例，两边有逗号，找从句谓语时可以先跳过。

were more common	谓语	宾语从句的谓语（系动词 were + 表语 more common），主语是 speech sounds	从句主语和 were 之间隔着分词短语和举例，要跳过中间部分才能把主谓连起来。more common 是比较级，省略了比较对象（比其他社会的语言更常见）。
in the languages of societies	介词短语	作状语，说明在哪里更常见	of societies 修饰 languages：“……社会的语言里”。
that ate softer foods	定语从句	修饰先行词 societies	that 在从句里作主语，指 societies；softer 是比较级，指比以前（或比其他社会）吃得更软的食物。

③ 怎么读懂

1. 第一步：找主干：the scholar Charles Hockett noted that …——学者查尔斯·霍凯特注意到……，句首 More than 30 years ago 交代时间。
2. 第二步：读 that 后面的宾语从句，先跳过 called labiodentals 和 such as “f” and “v”，找到从句主干 speech sounds … were more common（某些语音更常见）。
3. 第三步：把修饰挂回去：这些语音被称为唇齿音（called labiodentals），比如 f 和 v；在哪里更常见？在 languages of societies that ate softer foods——吃较软食物的社会的语言里。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、逆序译。主句按原顺序译：“30 多年前，学者查尔斯·霍凯特就注意到”。宾语从句里的两层后置修饰都提到名词前面：called labiodentals 译成“被称为唇齿音的语音”，such as “f” and “v” 译成“‘f’‘v’这类”；that ate softer foods 译成“吃较软食物的社会”。再把地点状语 in the languages of societies … 提到从句前面，译成“在吃较软食物的社会里，语言中……更为常见”，先交代范围，再说结论，更符合汉语习惯。

> 参考译文：30多年前，学者查尔斯·霍凯特就注意到，在吃较软食物的社会里，语言中“f”“v”这类被称为唇齿音的语音更为常见。

⑤ 知识点

宾语从句：noted that speech sounds called labiodentals, such as “f” and “v”, were more common —— note that … 意为“注意到……”。主句用过去时，宾语从句一般也用相应的过去时态（were、ate）。

过去分词短语：speech sounds called labiodentals —— 过去分词短语放在名词后作定语，表示被动：“被称为……的”，相当于 which are called …。

分隔结构：speech sounds called labiodentals, such as “f” and “v”, were more common —— 从句主语 speech sounds 和谓语 were 被分词短语和举例隔开。遇到这种情况，先找到谓语动词，再回头连主语。

定语从句：societies that ate softer foods —— that 指代先行词 societies，在从句里作主语，不能省略。

比较级：were more common —— 比较级后面没有 than，比较对象要从上下文推断：唇齿音在吃软食物的社会的语言里，比在其他社会的语言里更常见。

第 5 句

Now **a team of researchers** led by Damián Blasi at the University of Zurich, Switzerland, **has found how and why this trend arose**.

> **结构：时间状语 Now + 主语 a team of researchers + 过去分词短语 led by … 作后置定语 + 谓语 has found + how and why 引导的宾语从句**

① 找主干

主语：a team of researchers　谓语：has found　宾语/表语：how and why this trend arose

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
led by Damián Blasi at the University of Zurich, Switzerland	过去分词短语	作后置定语，修饰 a team of researchers	相当于 which is led by …，“由……领导的”，过去分词表示被动。
at the University of Zurich, Switzerland	介词短语	作后置定语，修饰 Damián Blasi，说明他所在的单位	Switzerland 补充说明苏黎世所在的国家。英语地名从小到大排列（大学，国家），汉语要反过来说。
has found	谓语	全句谓语，主语是 a team	主语中心词是 a team（单数），不是 researchers，所以用 has。现在完成时表示研究已有成果。主语和谓语之间隔着长长的分词短语，要读到 has found 才找到谓语。
how and why this trend arose	宾语从句	作 has found 的宾语，说明找到了什么	how 和 why 两个疑问词并列，共同引导一个宾语从句：“这一趋势如何出现、为何出现”。从句用陈述语序（this trend arose），不用疑问语序。this trend 指上一句说的“吃软食物的社会唇齿音更常见”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：找谓语：Now a team of researchers 后面是 led by … 的修饰，一直到 has found 才是谓语，主干是 a team of researchers has found …（一个研究团队已经发现……）。
2. 第二步：看主语的修饰：led by Damián Blasi at the University of Zurich, Switzerland——由瑞士苏黎世大学的达米安·布拉西领导。
3. 第三步：看宾语：how and why this trend arose——这一趋势是如何出现的、又为什么会出现。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、逆序译、增译。过去分词短语 led by … 前置到“研究团队”前面，译成“由瑞士苏黎世大学达米安·布拉西领导的一个研究团队”；地名 the University of Zurich, Switzerland 按汉语“从大到小”的习惯逆序译成“瑞士苏黎世大学”。宾语从句 how and why this trend arose 译成“这一趋势是如何出现、又为何出现的”，增译了一个“出现”和“又”，把英语里共用一个动词的两个疑问词拆开说清楚。

> 参考译文：如今，由瑞士苏黎世大学达米安·布拉西领导的一个研究团队，已经查明了这一趋势是如何出现、又为何出现的。

⑤ 知识点

过去分词短语：a team of researchers led by Damián Blasi —— “名词 + 过去分词 + by + 人”表示“由某人……的”，过去分词短语作后置定语，与所修饰的名词是被动关系（团队被领导）。

分隔结构：a team of researchers led by Damián Blasi at the University of Zurich, Switzerland, has found —— 主语与谓语被一长串修饰语隔开。主谓一致看主语中心词 a team（单数），所以用 has found，而不是 have found。

宾语从句：how and why this trend arose —— 疑问词引导宾语从句要用陈述语序：how this trend arose，不能写成 how did this trend arise。两个疑问词可以用 and 并列，共用后面的从句。

时态：has found —— 现在完成时强调“过去的研究对现在产生的结果”：现在已经弄清楚了，常和 Now、already 等词连用。

第 6 句

They discovered that the upper and lower front teeth of ancient human adults were aligned (对齐), making it hard to produce labiodentals, which are formed by touching the lower lip to the upper teeth.

> **结构：主句 They discovered + that 引导的宾语从句（the upper and lower front teeth … were aligned）+ 现在分词短语 making it hard to … 作结果状语（it 是形式宾语）+ which 引导的非限制性定语从句修饰 labiodentals**

① 找主干

主语：They　谓语：discovered　宾语/表语：that the upper and lower front teeth of ancient human adults were aligned (对齐)

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that the upper and lower front teeth of ancient human adults were aligned (对齐)	宾语从句	作 discovered 的宾语，说明他们发现了什么	从句主语是 the upper and lower front teeth，upper and lower 并列修饰 front teeth（上下门牙）；谓语 were aligned 表示“是对齐的”状态。
of ancient human adults	介词短语	作后置定语，修饰 front teeth	“远古成年人的”门牙。
making it hard to produce labiodentals	现在分词短语	作结果状语，说明牙齿对齐带来的结果	逻辑主语是前面“上下门牙对齐”这件事。分词短语放在句子后面、前有逗号，常表示自然而然的结果，可译成“因此……”。
it	形式宾语	代替后面真正的宾语 to produce labiodentals	make it hard to do sth：it 是形式宾语，hard 是宾语补足语，真正的宾语是不定式 to produce labiodentals。
to produce labiodentals	不定式短语	作 making 的真正宾语	不定式太长时不直接放在 make 后面，而是先用 it 占位，把不定式放到后面。
which are formed by touching the lower lip to the upper teeth	非限制性定语从句	修饰先行词 labiodentals，补充说明唇齿音是怎么发出来的	which 指 labiodentals，在从句里作主语；are formed 是被动语态（“被发出、被形成”）。

by touching the lower lip to the upper teeth	介词短语	作方式状语，修饰 are formed	by + 动名词表示“通过……方式”；touch A to B 意为“使 A 接触 B”：让下唇碰到上齿。

③ 怎么读懂

1. 第一步：找主干：They discovered that …——他们发现……。that 从句的核心是：远古成年人的上下门牙是对齐的（were aligned）。
2. 第二步：逗号后的 making it hard to produce labiodentals 是结果：因为门牙对齐，所以很难发出唇齿音（it 指后面的 to produce labiodentals）。
3. 第三步：最后的 which 从句补充解释 labiodentals：唇齿音要靠下唇接触上齿才能发出——这正说明了门牙对齐时为什么难发这个音。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译、定语后置拆译、被动转主动。整体按原文顺序译：发现什么 → 结果 → 补充解释。of ancient human adults 前置为“远古成年人的上下门牙”。现在分词短语表示结果，增译“因此”把因果关系说出来。非限制性定语从句 which … 不前置，拆成单独的分句，并重复先行词“唇齿音”，增译“而”承接；被动的 are formed by touching … 转成主动说法“要靠下唇接触上齿才能发出”。

> 参考译文：他们发现，远古成年人的上下门牙是对齐的，因此很难发出唇齿音，而唇齿音要靠下唇接触上齿才能发出。

⑤ 知识点

现在分词短语：making it hard to produce labiodentals —— 句末用逗号隔开的现在分词短语常作结果状语，表示前面情况自然带来的结果，相当于 which made it hard …，可译为“因此、从而”。
形式宾语：making it hard to produce labiodentals —— make/find/think + it + 形容词 + to do：it 是形式宾语，真正的宾语是后面的不定式。比较：I find it difficult to learn French.（我发现学法语很难。）
非限制性定语从句：labiodentals, which are formed by touching the lower lip to the upper teeth —— 逗号 + which 引导的从句对先行词作补充说明，不能用 that 引导；翻译时常拆成独立的分句。
被动语态：are formed by touching the lower lip to the upper teeth —— be formed 表示“被形成”。这里的 by 后接动名词，表示方式（通过……），不是引出动作的执行者。

第 14 句

“**The set of speech sounds we use has not necessarily remained stable since the appearance of human beings, but rather the huge variety of speech sounds that we find today is the product of a complex interplay of things like biological change and cultural evolution**,” **said Steven Moran**, a member of the research team.

> **结构：直接引语（not necessarily … but rather … 连接的并列句：分句一 The set of speech sounds + 省略关系词的定语从句 we use + has not necessarily remained stable + since 介词短语；分句二 the huge variety of speech sounds + that 定语从句 + is the product of …）+ 倒装 said Steven Moran + 同位语 a member of the research team**

① 找主干

主语：Steven Moran　谓语：said　宾语/表语：The set of speech sounds we use has not necessarily remained stable since the appearance of human beings, but rather the huge variety of speech sounds that we find today is the product of a complex interplay of things like biological change and cultural evolution

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
The set of speech sounds we use has not necessarily remained stable since the appearance of human beings, but rather the huge variety of speech sounds that we find today is the product of a complex interplay of things like biological change and cultural evolution	引语	作 said 的宾语，放在句首	引语是由 but rather 连接的两个分句：前一句说语音“不一定一直稳定”，后一句说今天的语音“是……的产物”。
we use	定语从句	修饰 The set of speech sounds	省略了关系代词 that/which（它在从句里作 use 的宾语）。名词后面直接跟“主语 + 谓语”，就是省略关系代词的定语从句。
has not necessarily remained stable	谓语	分句一的谓语（remain + 表语 stable），主语是 The set	not necessarily 表示“不一定”，是部分否定，不是完全否定。remain stable 意为“保持稳定”；现在完成时 has remained 与后面的 since 呼应。

since the appearance of human beings	介词短语	作时间状语，说明“从什么时候以来”	since 后接名词短语，表示“自……以来”。the appearance of human beings 是名词化表达，等于 human beings appeared（人类出现）。
but rather the huge variety of speech sounds that we find today is the product of a complex interplay of things like biological change and cultural evolution	并列结构	but rather 引出第二个分句，与前一个分句形成对比	but rather 意为“而是、相反”，常与前面的否定呼应。分句二的主语是 the huge variety of speech sounds，谓语是 is，表语是 the product of …。
that we find today	定语从句	修饰 the huge variety of speech sounds	that 在从句里作 find 的宾语，也可以省略。
the product of a complex interplay of things like biological change and cultural evolution	表语	分句二的表语，说明今天的语音“是什么”	the product of 意为“……的产物”；interplay 意为“相互作用”。
like biological change and cultural evolution	介词短语	作后置定语，修饰 things，举例说明是哪些因素	like 在这里相当于 such as，“比如”。
said Steven Moran	倒装结构	全句的主谓，引出说话人	直接引语放在前面时，常把 said 放到主语前面（完全倒装），即 said Steven Moran = Steven Moran said。
a member of the research team	同位语	说明 Steven Moran 的身份	人名后面用逗号隔开的名词短语，介绍他是研究团队的一员。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先看引号外面：said Steven Moran, a member of the research team——研究团队成员史蒂文·莫兰说。引号里的长句是他说的话。
2. 第二步：用 but rather 把引语分成两半。前一半主干是 The set of speech sounds … has not necessarily remained stable（这套语音不一定一直保持稳定），we use 修饰语音，since the appearance of human beings 交代“自人类出现以来”。
3. 第三步：后一半主干是 the huge variety of speech sounds … is the product of …（种类繁多的语音是……的产物），that we find today 修饰语音（今天我们看到的），产物是什么？a complex interplay of things like biological change and cultural evolution——生物变化和文化演化等因素复杂的相互作用。

④ 怎么翻译

方法：逆序译、定语前置、名词动词化、增译。分句一把 since the appearance of human beings 提到前面，译成“自人类出现以来”，名词 appearance 转成动词“出现”；两个定语从句都前置：we use →

“我们所使用的这套语音”，that we find today → “今天我们看到的种类繁多的语音”。增译“一直”体现现在完成时的“持续”，but rather 译成“相反”，things like … 译成“……等因素”。句末的 said Steven Moran 和同位语合在一起，同位语前置为“研究团队成员史蒂文·莫兰说”。

> 参考译文：“自人类出现以来，我们所使用的这套语音并不一定一直保持稳定；相反，今天我们看到的种类繁多的语音，是生物变化和文化演化等因素复杂交互作用的产物。”研究团队成员史蒂文·莫兰说。

⑤ 知识点

部分否定：has not necessarily remained stable —— not necessarily 意为“不一定、未必”，表示部分否定，不是“一定不”。类似的还有 not always（并不总是）、not all（并非都）。

时态：has not necessarily remained stable since the appearance of human beings —— since + 过去的时间点（或名词）常与现在完成时连用，表示从那时一直持续到现在的状态。

定语从句：The set of speech sounds we use —— 关系代词在定语从句中作宾语时可以省略。本句的 we use 省略了 that，后面的 that we find today 保留了 that，两种写法都正确。

倒装结构：said Steven Moran —— 直接引语在前，说话人是名词时，常用“said + 主语”的倒装语序；主语是代词时一般不倒装，如 “…,” he said。

名词化：the appearance of human beings —— 英语常用“名词 + of”表达一个动作：the appearance of human beings = human beings appeared。翻译时转回动词更通顺：“人类出现”。